

Relatorio de Testes - Calculadora de Materiais

Atividade: Calculadora de Materiais para Obra Residencial

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas

Projeto: calculadora-materiais

Link do repositorio: <https://github.com/Caio-Perez33/calculadora-materiais>

1. Objetivo dos testes

Validar os servicos REST e as regras de negocio implementadas para calcular o volume de concreto da fundacao e a quantidade aproximada de tijolos das paredes. O projeto tambem demonstra a modelagem da planta baixa como grafo, em que vertices representam encontros de paredes e arestas representam paredes.

2. Como o projeto foi testado

O backend foi executado no IntelliJ pela classe CalculadoraMateriaisApplication. Depois, foram realizados testes pelo navegador usando chamadas fetch no console do navegador para os endpoints REST abaixo.

```
GET http://localhost:8080/api/planta/arestas
POST http://localhost:8080/api/calculos/concreto
POST http://localhost:8080/api/calculos/tijolos
```

3. Resultados esperados dos testes realizados

Teste	Endpoint / Classe	Resultado esperado
Listar arestas	GET /api/planta/arestas	HTTP 200. Retorna lista de arestas, podendo ser [] quando nao ha cadastro.
Volume de concreto	POST /api/calculos/concreto	HTTP 200. Retorna volumeConcretoM3 calculado pela formula: comprimento x largura x alturaBaldrame.
Quantidade de tijolos	POST /api/calculos/tijolos	HTTP 200. No exemplo usado, areaTotalParedesM2 = 9,12 e quantidadeTijolos = 124.
Testes automatizados	CalculadoraServiceTest e CalculoControllerTest	Validacao das regras de negocio e dos endpoints REST.

4. Dados usados no teste de concreto

Exemplo com duas arestas: a primeira com comprimento 10,00 m, largura 0,20 m e altura da viga baldrame 0,30 m; a segunda com comprimento 5,00 m, largura 0,15 m e altura da viga baldrame 0,30 m.

```
Formula: volume = largura x altura da viga baldrame x comprimento
Aresta 1: 10,00 x 0,20 x 0,30 = 0,600 m3
Aresta 2: 5,00 x 0,15 x 0,30 = 0,225 m3
Volume total esperado = 0,825 m3
```

5. Dados usados no teste de tijolos

Parede com comprimento 4,00 m e altura 3,00 m. Foram descontadas uma porta de 0,80 m x 2,10 m e uma janela de 1,20 m x 1,00 m.

```
Area bruta = 4,00 x 3,00 = 12,00 m2
Area da porta = 0,80 x 2,10 = 1,68 m2
Area da janela = 1,20 x 1,00 = 1,20 m2
Area liquida = 12,00 - 1,68 - 1,20 = 9,12 m2
Area da face do tijolo = 0,19 x 0,39 = 0,0741 m2
Quantidade esperada = teto(9,12 / 0,0741) = 124 tijolos
```

6. Conclusao

Os testes de navegador validam que os endpoints REST respondem corretamente. Os testes automatizados incluídos no projeto servem para comprovar as regras de negócio e podem ser executados pelo Maven com o comando abaixo.

```
mvn test
```

O código-fonte está publicado no repositório informado acima, atendendo ao requisito de disponibilizar o backend e o link do GIT junto ao relatório de testes.